

Bridge Solver Online (BSOL) — Bedienungsanleitung

John Goacher / Dr. Klaus Krtschil
12. September 2026

1. Überblick

Bridge Solver Online (BSOL) ist eine statische Browser-Anwendung zum Anzeigen, Analysieren und Abspielen von Bridge-Boards. Sie verwendet den Double-Dummy-Solver (DDS) von Bo Haglund, der als WebAssembly-Modul eingebunden ist. Die Board-Analyse läuft vollständig im Browser; ein Webserver wird nur benötigt, um HTML-, JavaScript-, WebAssembly- und Datendateien auszuliefern.

Ausgeliefert wird die Anwendung als `index.html`. Die Quelldatei wird aus Fragmenten unter `html/` mit `scripts/build-html.js` erzeugt. BSOL kann direkt geöffnet, in ein IFRAME eingebettet oder mit URL-Parametern aufgerufen werden.

2. BSOL starten

2.1 Start ohne Parameter

Öffnen Sie die Anwendungsadresse ohne Query-String:

`https://example.org/pfad-zu-bsol/index.html`

Das Startfeld ermöglicht:

- die Auswahl einer lokalen `.pbn`-, `.lin`- oder `.dlm`-Datei;
- Drag-and-drop einer unterstützten Datei;
- das Einfügen von Boarddaten per Zwischenablage;
- das Einlesen von Boards aus der Zwischenablage, sofern der Browser die Berechtigung erteilt;
- die manuelle Eingabe eines Boards.

Nach dem Laden zeigt BSOL das Board und – sofern Traveller-/Ergebnisdaten vorhanden sind – die zugehörigen Ergebnisansichten. Navigation, Analyse, Abspielen, Optionen und Hilfe werden über die Menüs bedient.

2.2 Ein einzelnes Board mit Parametern öffnen

Ein einzelnes Board kann direkt im Query-String angegeben werden:

`https://example.org/pfad-zu-bsol/index.html?
board=14&dealer=E&vul=NS&north=...`

Parameternamen dürfen groß oder klein geschrieben werden. Die Werte werden validiert. Ungültige Pflichtwerte verhindern das Laden des Boards; ungültige optionale Werte werden ignoriert.

Pflichtparameter für ein Board

`board` ist die Boardkennung und darf bis zu 15 Zeichen enthalten.

`dealer` ist einer der Werte N, S, E oder W.

`vul` ist einer der Werte NS, EW, All oder None.

`north`, `south`, `east` und `west` enthalten die vier Hände. Die Farben werden in der Reihenfolge Pik, Coeur, Karo, Treff angegeben und durch Punkte getrennt. Die Karte 10 wird als T geschrieben:

```
north=Q853.KJT82.K5.J5
west=KQJ..A9764.JT432
```

BSOL prüft, ob alle vier Hände vorhanden sind, die erwartete Kartenanzahl enthalten und keine Karte doppelt vorkommt.

Optionale Boardparameter

Parameter	Beschreibung	Beispiel
<code>dd</code>	20 hexadezimale Double-Dummy-Stichwerte	<code>dd=334234444422222323a3</code>
<code>optimumscore</code>	Optimales Ergebnis für das Board	<code>optimumscore=4SN+2</code>
<code>contract</code>	Gespielter Kontrakt	<code>contract=4SxN</code>
<code>declarer</code>	Alleinspieler (N, S, E oder W)	<code>declarer=W</code>
<code>leadcard</code>	Ausspielkarte, Karte gefolgt von Farbe	<code>leadcard=QS</code>
<code>title</code>	Überschrift über dem Board	<code>title=Meisterschaft</code>
<code>event / eventid</code>	Name oder Kennung des Turniers	<code>event=Meisterschaft</code>
<code>club</code>	Name des Clubs	<code>club=Bridgeclub</code>
<code>pair_number</code>	Paar-Nummer für ein einzelnes Board	<code>pair_number=402</code>
<code>direction</code>	Anzeigerichtung bei einem Einzelboard	<code>direction=NS</code>
<code>compare</code>	Aktiviert Vergleichsdaten, sofern verfügbar	<code>compare=true</code>
<code>analyse</code>	Fordert automatische Analyse an	<code>analyse=true</code>
<code>display</code>	Anfangsansicht: <code>allpairs</code> , <code>personal</code> oder <code>board</code>	<code>display=board</code>

Parameter	Beschreibung	Beispiel
lang	Anzeigesprache, derzeit de oder en	lang=de
nav	Obere Navigation anzeigen oder ausblenden (0 blendet sie aus)	nav=0
debug	Aktiviert Diagnoseausgaben	debug=true

2.3 Ein LIN-Board laden

Der Parameter `lin` akzeptiert einen BBO-LIN-String mit Boarddefinition, Reizung und/oder Abspielsequenz:

`https://example.org/pfad-zu-bsol/index.html?lin=pn%7CNord,Ost,Süd,West%7C...`

Wenn nötig muss der Wert URL-kodiert werden. BSOL kann die gespeicherte Reizung und das Abspiel anzeigen und das Abspiel fortsetzen, soweit die Daten dies erlauben.

2.4 Eine Datei per URL laden

Mit dem Parameter `file` wird eine entfernte `.pbn`-, `.lin`- oder `.d1m`-Datei geladen:

`https://example.org/pfad-zu-bsol/index.html?
file=https%3A%2F%2Fexample.net%2Fturnier.pbn`

Der entfernte Server muss die Anfrage mit einem passenden CORS-Header erlauben, zum Beispiel `Access-Control-Allow-Origin`. Eine zugehörige Traveller-/Ergebnisdatei kann mit `xml` angegeben werden:

`?
file=https%3A%2F%2Fexample.net%2Fturnier.pbn&xml=https%3A%2F%2Fexample.net%2F
ergebnisse.json`

Die Ergebnis-URL muss zur geladenen Boarddatei gehören. Der browserbasierte XML-Smoke-Test befindet sich unter `test/xml-smoke.html`.

3. Benutzeroberfläche

Die Seite verwendet ein fluides Layout mit einer maximalen Inhaltsbreite von ungefähr 1000 Pixeln. Die Import-Steuerelemente werden bei geringer Breite innerhalb ihres Fieldsets umgebrochen. Board- und Traveller-Tabellen behalten ihre nutzbare Breite und werden auf schmalen Bildschirmen innerhalb ihres lokalen Containers horizontal gescrollt; die gesamte Seite läuft dadurch nicht absichtlich über.

Der Board-/Abspielbereich verwendet eine weichere serifenlose Arial-Schrift. Lesende Legenden und Statusbereiche sind zurückhaltender gestaltet, während Aktionsknöpfe durch einen stärkeren Blaugrün-Kontrast hervorgehoben werden. Dialoge, Fortschrittsanzeigen, Fehlermeldungen und Hilfefenster bleiben auf kleinen Bildschirmen innerhalb des sichtbaren Bereichs.

Die Oberfläche unterstützt sichtbare Tastaturfokusanzeigen, zugängliche Namen für

Bedienelemente, Live-Aktualisierungen für Boardnummer und Spielposition sowie die Rücksichtnahme auf reduzierte Animationen.

4. Analyse und Abspiel

Klicken Sie auf **Analyse**, um machbare Kontrakte und optimale Ergebnisse zu berechnen. Das DDS-WebAssembly-Modul wird für das Abspiel in einem Haupt-Worker und für parallele Analysen in Hintergrund-Workern ausgeführt. Wenn ein Worker oder die WebAssembly-Laufzeit ausfällt, beendet BSOL die betroffene Arbeit und zeigt eine lokalisierte Fehlermeldung an, statt die Anwendung scheinbar hängen zu lassen.

Wählen Sie Alleinspieler und Kontrakt, um die Abspielansicht zu öffnen. Spielbare Karten werden als Bedienelemente dargestellt. Die Navigationsknöpfe ermöglichen das Wechseln zwischen Boards, Ergebnissen und gespeicherten Abspielsequenzen, sofern die geladenen Daten dies unterstützen.

5. Entwicklung und Prüfung

Die Anwendung verwendet klassische globale Skripte; die Reihenfolge in `html/head.html` ist wichtig. Änderungen an der HTML-Struktur erfolgen in den Fragmenten und nicht direkt in der erzeugten Datei `index.html`.

Abhängigkeiten installieren und Prüfungen ausführen:

```
npm ci
npm test
npm run build:html
npm run validate:html
```

Die Node-Regressionssuite befindet sich in `test/regression.test.js`. Der browserbasierte XML-Smoke-Test ist `test/xml-smoke.html`. Die CI prüft außerdem die JavaScript-Syntax und ob die erzeugte `index.html` aktuell ist.